3. Almashlab ekishning ahamiyati nimadan iborat?
4. Ekinlarning joylashish strukturasi, vaqt va sharoit tamoyillari hamda yil mavsumlaridan kelib chiqib, qishloq xo‘jalik ekinlari parvarishlash muddatlariga ko‘ra qanday tasniflarga bo‘linadi?
5. Almashlab ekish klassifikatsiyaga ko‘ra necha turga bo‘linadi?
6. Dala almashlab ekish, yem-xashak almashlab ekish va maxsus almashlab ekishning bir-biridan farqini tushuntirib bering.
7. Almashlab ekishning ilmiy asoslariga nimalar kiradi?
8. Almashlab ekishning kimyoviy, fizik va biologik asoslarini tushuntirib bering.

4-MAVZU. QISHLOQ XO‘JALIGI EKINLARINI ALMASHLAB EKISHNING TADQIQOTLARDA O‘RGANISH USLUBI

REJA:

1. Tuproq unumdorligini oshiruvchi va pasaytiruvchi o‘simliklar
2. O‘simliklarni biologiyasiga ko‘ra qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida joylashtirish
3. Almashlab va navbatlab ekish tushunchalari
4. Tadqiqot o‘tkazish uchun dalani tanlash
5. Tadqiqotni zamon va makon tizimida o‘tkazish

Tayanch tushunchalar: Qisqa navbatli almashlab ekish, rotatsiya, zveno, takrorlash, tuproq unumdorligi, ekinlar salmog‘i (ulushi), tuproqni yomonlashtiruvchi ekinlar

4.1. Tuproq unumdorligini oshiruvchi va pasaytiruvchi o‘simliklar

Qishloq xo‘jaligi ekinlarini qisqa navbatli almashlab ekish bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlarini boshlashdan oldin barcha turdagi o‘simliklarning biologiyasi bilan imkon boricha chuqur tanishib chiqish zarur. Zero, ularni

tuproqning unumdorligiga bo‘lgan ta’siri, kasallik, zararkunanda va begona o‘tlarga munosabati, ontogenez va organogenezda rivojlanish davrlari, tuproq bilan simbioz tarzda hayot kechirishi va boshqa muhim jihatlar bir-biridan tubdan farq qiladi.

Shuning uchun ham qisqa navbatli almashlab ekishni to‘g‘ri tashkil etish uchun tizimda ekilishi belgilangan har bir qishloq xo‘jaligi ekinini qaysi oilaga mansub ekanligini, ketma-ket bir dalaga ekish muddatlarini, yaxshi o‘tmishdosh bo‘la oladigan ekinlar turini, o‘simlik uchun xavfli bo‘lgan kasalliklarni e’tiborga olish hamda parvarishlash agrotexnikasini bilish ahamiyatga egadir.

Ma’lumki, o‘simlikshunoslikda qishloq xo‘jalik ekinlari botanik, biologik, morfologik va fiziologik jihatdan oila va turlarga bo‘linadi. Masalan, boshoqli-don, dukkakli-don, don, moyli, dukkakli, texnik, sabzavot, poliz, yem-xashak va boshqa ekin turlari mavjud.

Tadqiqotchilar qishloq xo‘jalik ekinlarining biologiyasi hamda o‘tmishdosh ekin sifatida muvofiqligi yoki muvofiq emasligini, yuqorida nomlari sanab o‘tilgan ekin turlarining hammasi ham tuproqning unumdorligiga birdek ta’sir ko‘rsatmasligini bilishlari kerak. Tabiatda tuproq unumdorligini tiklash, saqlash va oshirishga xizmat qiluvchi va aksincha, tuproq unumdorligini pasaytiruvchi, ma’lum bir jihatdan unga salbiy ta’sir etuvchi o‘simliklar mavjud.

Tuproq unumdorligini oshiruvchi o‘simliklar. Bunday o‘simliklar turiga dastlab dukkakli-don ekinlari: mosh, soya, loviya, no‘hat, yeryong‘oq, yasmiq, burchoq, vika, lyupin, china, chechevitsa, vigna, dukkakli ekinlar: beda, qashqarbeda, esparset, klever, shabdor, bersim, kratolyariya, indigofera, pajitnik kabi ekinlar kiradi. Mazkur ekinlar ildizidagi tugunaklar orqali havodan gektariga 80 kgdan 300 kg.gacha azotni fiksatsiya qilib, tuproq unumdorligini saqlash va oshirishga xizmat qiladi.

Quyida tuproq unumdorligini saqlovchi va oshiruvchi dukkakli-don ekinlari to‘g‘risida ma’lumot keltirilgan.



Mosh



Soya



Loviya



Nohat



Yerёng‘oq



Yasmiq



Burchoq



Vika



Lyupin



China



Chechevitsa



Vigna

5-rasm. Dukkakli-don ekinlari



Beda



Qashqarbeda (donnik)



Esparset (bargak)



Klever (qizil sebarga)



Shabdor (eron sebargasi)



Bersim (misr sebargasi)



Krotolyariya



Indigofera



Pajitnik (tuya o‘ti)

6-rasm. Dukkakli ekinlar

Tuproq unumdorligini pasaytiruvchi o‘simliklar. Tabiatda dukkakli va dukkakli-don ekinlardan boshqa har qanday turdagi o‘simliklar tuproq unumdorligini pasaytiruvchi faoliyatga egadir. Masalan, texnik ekinlardan, g‘o‘zadan 1 tonna paxta xom-ashyosi olish uchun tuproqdan gektariga 50-55 kg azot, 20-25 kg fosfor va 70-75 kg kaliy elementini o‘zlashtiradi, yoki boshoqli-don, don, sabzavot ekinlari va boshqa turdagi

ekinlar ham hosil yaratishda tuproqdan ma’lum miqdorda ozuqa elementlaridan foydalanadi.



Kungaboqar



Lavlagi



Kartoshka



Piyoz



Makkajo‘xori



Ildizmevali sabzavot ekinlari



Topinambur

7-rasm. Tuproqdan nisbatan yuqori miqdorda oziqa elementlarini o‘zlashtiradigan ba’zi qishloq xo‘jaligi ekinlari

Bundan tashqari, mazkur ekinlar hosil to‘plash jarayonida tuproqdan ma’lum miqdorda makro va mikroelementlarni o‘zlashtirib, tuproq unumdorligini keskin pasayishiga olib keladi.

Ta’kidlash kerakki, tuproqdagi oziqa elementlarini nisbatan yuqori miqdorda o‘zlashtiradigan o‘simliklar mavjud bo‘lib, bularga kungaboqar, lavlagi, kartoshka, piyoz, makkajo‘xori, ildizmevali sabzavot ekinlar, topinambur kabi qishloq xo‘jaligi ekinlarini kiritish mumkin. Ushbu ekinlarni qisqa navbatli almashlab ekish tizimlariga joylashtirishda alohida e’tibor talab etiladi.

4.2. O‘simliklarni biologiyasiga ko‘ra qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida joylashtirish

Qishloq xo‘jaligi ekinlarini qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida joylashtirishda ularning biologik kelib chiqishi va oilasiga qat’iy e’tibor qaratishlari zarur. Bunda:

-ko‘p yillik yem-xashak (beda) ekinlardan keyin (dukkakli va dukkali-don ekinlardan boshqa) ekinlarning barcha turi;

-bir yillik yem-xashak (makkajo‘xori, jo‘xori va boshq.) ekinlaridan keyin poliz, bodring, pomidor, kartoshka;

-siderat ekinlar (vika, raps, esparset, sebarga, shabdor, perko va boshq.) poliz, kartoshka, karam;

-poliz ekinlaridan keyin ertaki kartoshka, karam, pomidor, bulg‘ori va achchiq qalampir, piyoz, baqlajon, lavlagi;

-karamdan keyin poliz ekinlari, bodring, kartoshka, baqlajon, bulg‘ori yoki achchiq qalampir;

-bodringdan keyin pomidor, kartoshka, bulg‘ori yoki achchiq qalampir, baqlajon, ildizmevalilar;

-pomidordan keyin bodring, karam, ildizmevalilar, piyoz;

-ildizmevalilardan keyin kartoshka, poliz ekinlari, pomidor, bodring, lavlagi, mosh, makkajo‘xori, karam;

-sholidan keyin poliz ekinlari, bodring;

-kartoshkadan keyin karam, lavlagi, bodring, makkajo‘xori, mosh, sholg‘om, turp, piyoz;

-rediskadan keyin poliz ekinlari, pomidor, bodring, qovoqcha, patisson, kartoshka;

-sabzidan keyin poliz ekinlari, pomidor, bodring, qovoqcha (kabachki), patisson, kartoshka;

-boshoqli-don ekinlaridan keyin kartoshka, poliz ekinlari, bodring, karam.

Qisqa navbatli almashlab ekishda yuqorida keltirilgan ekinlarni navbatlab ekishdagi ketma-ketligiga alohida e’tibor berish va unga qat’iy amal qilish almashlab ekishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Mazkur shartni e’tiborga olinishi kelgusida ilmiy tadqiqotlardan olinadigan natijalarni ishonchli va aniq bo‘lishini ta’minlaydi.

4.3 Almashlab va navbatlab ekish tushunchalari

Qishloq xo‘jalik ekinlarini (ikki yoki uch) uzoq yillar (6-10 yil) davomida dalalar bo‘yicha o‘zaro navbatlab ekilishiga almashlab ekish deyiladi. Masalan, 10 dalali 3:7, beda-g‘o‘za, 8 dalali 3:5, beda-g‘o‘za va h.k.

Bir necha ekin turi (uch yoki to‘rt) ikki-uch yil davomida dalalar bo‘yicha o‘zaro navbatlab ekilganda esa navbatlab ekish yoki qisqa navbatli almashlab ekish tushuniladi. Masalan, 3 dalali, 1:2 kuzgi

bug‘doy:g‘o‘za:g‘o‘za, 2:1 g‘o‘za:g‘o‘za:kuzgi bug‘doy, 4 dalali, 1:2:1:2 kuzgi bug‘doy:g‘o‘za:g‘o‘za:soya va h.k.

Rotatsiya. “Rotatsiya” tushunchasi-navbatlab ekish tizimiga asosan o‘simliklarni ketma-ketlikda dalalar bo‘yicha ekib o‘tilishi asnosida navbatlab ekish tizimining davriy yakunlanishidir. Navbatlab ekish tizimiga kiritilgan o‘simliklarni dalalar bo‘yicha davriy tizimi turli ekinlardan tashkil topadi. Masalan, 1:2:1, 4 dalali qisqa navbatli almashlab ekish tizimi, bunda bir dalada birinchi yili kuzgi bug‘doy+takroriy dukkakli-don, ikkinchi yili g‘o‘za+oraliq ekin, uchinchi yili g‘o‘za, to‘rtinchi yili esa soya ekish bilan amalga oshirish mumkin.

Ushbu 4 dalali navbatlab ekish tizimida 3 turdagi qishloq xo‘jaligi ekinlari ishtirok etib, ularning nisbati qo‘yidagicha: boshoqli-don ekini 25,0 % ni, g‘o‘za 50,0 % ni, soya 25,0 % ni tashkil etadi. Mazkur 4 dalali navbatlab ekish tizimini 4 yilda yakun topishi tizimni 1-rotatsiyasi (ekinlarni davr bo‘yicha almashinuvi) tugaganligini anglatadi. Misol uchun, yuqorida keltirilgan 1:2:1, 4 dalali navbatlab ekish tizimida birinchi yili (2023 yil) kuzgi bug‘doy+takroriy dukkakli-don, ikkinchi yili (2024 yil) g‘o‘za+oraliq ekin, uchinchi yili (2025 yil) g‘o‘za, to‘rtinchi yili (2026 yil) esa soya parvarish qilinib, amal davri tugashi bilan navbatlab ekish tizimini 1-rotatsiyasi tugadi deb hisoblash mumkin. Tajribaning ikkinchi rotatsiyasi 2027 yildan boshlanib, 2030 yilda o‘z yakuniga etadi va tajriba shu asosda rotatsiyalar bo‘yicha davom etishi mumkin.

№ yil lar	1-rotatsiya				№ yil lar	2-rotatsiya			
	dalalar					dalalar			
	1-dala	2-dala	3-dala	4-dala		1-dala	2-dala	3-dala	4-dala
2023					2027				
2024					2028				
2025					2029				

									
2026					**2030**				

8-rasm. 4 dalali, 1:2:1 qisqa rotatsiyali navbatlab ekish tizimining rotatsion tizimi.

Zveno. “Zveno” tushunchasi bu navbatlab ekish tizimida ekinlarni ikki-uch ekindan yoki shudgor va bir-uch ekindan tashkil topgan qismiga aytiladi. Masalan, 1:2:1:2, qora shudgor (yozgi)-kuzgi bug‘doy+takroriy ekin: g‘o‘za: g‘o‘za: kuzgi bug‘doy+takroriy ekin: g‘o‘za: g‘o‘za qisqa navbatli 6 dalali almashlab ekish tizimida “qora shudgor (yozgi)-kuzgi bug‘doy+takroriy ekin” qismi mazkur tizimning zvenosi hisoblanadi.

4.4. Tadqiqot o‘tkazish uchun dalani tanlash

Dalani tanlashda uni geografik joylashishiga, tekisligiga, o‘tmishdosh ekin turiga, o‘tmishdosh ekin parvarishida qo‘llanilgan agrotexnik tadbirlarga, dalani begona o‘tlar bilan zararlanish darajasiga, umuman olganda, dala tarixiga e’tibor berish, buni alohida daftarga qayd etib qo‘yish zarur. Dalani tanlashda imkon boricha ushbu dalada oldingi yilda faqat bir xil ekin ekilgan hamda agrotexnik tadbirlar bir xil tartibda olib borilgan dala bo‘lishiga ahamiyat qaratish kerak. Agar tanlangan dalada oldingi yilda turli ekinlar ekilgan yoki ekinlarni oziqlantirishda bir-biridan katta me’yorda farq qilgan o‘g‘itlar me’yori qo‘llanilgan bo‘lsa, tajriba uslubiy jihatdan noto‘g‘ri boshlangan hisoblanadi. Chunki, bunday sharoitda dala tuprog‘idagi oziqa moddalar (gumus, azot, fosfor, kaliy va x.k) miqdori dalani turli joylarida turlicha bo‘lishi va bu tajribada ekiladigan ekinlarning o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligiga turlicha ta’sir etishi, tuproq tahlillarida noaniqliklar paydo bo‘lishi, natijada esa tajribada aniqliq yo‘qolishi mumkin.

Navbatlab ekish bo‘yicha olib boriladigan tadqiqotlarning asosiy maqsadi tuproq unumdorligi, tuproqda kechadigan agrokimyoviy, agrofizikaviy va mikrobiologik jarayonlarni tadqiq va tahlil qilish, o‘simliklarning tuproq xossalariga hamda tuproq xossalarining o‘simlikning o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta’sirini o‘rganish

hisoblangani uchun ham dala tanlab olingandan so‘ng, qishloq xo‘jalik ekinlarini ekishdan oldin va amal davrining oxirida (ish dasturidan kelib chiqib, amal davrining o‘rtasida ham tuproq tahlillarini o‘tkazish mumkin) tajriba dalasidan tuproqning agrofizikaviy, agrokimyoviy va mikrobiologik xossa-xususiyatlarini aniqlash uchun tuproq namunalari olinib, tahlilga beriladi. Bu tajribaning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Tahlillarni o‘tkazishda Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari (Sobiq O‘zbekiston Paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti) institutning 2007 yilda chop etilgan “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” uslubiyotidan foydalanish mumkin.

4.5 Tadqiqotni zamon va makon tizimida o‘tkazish

Navbatlab ekish tajribalari odatiy dala tajribalaridan uslubiy jihatdan biroz farq qiladi. Ushbu tajribalarning murakkabligi shundaki, birinchidan, tajribani o‘tkazish uchun aksariyat hollarda ikki va undan ortiq ekin turi tanlanadi, ikkinchidan, navbatlab ekish tizimlarida qishloq xo‘jalik ekinlarini yillar bo‘yicha dalalar kesimida o‘zaro navbatlab ekish va xulosa qilish uchun uzoq vaqt talab qilinadi.

Shuning uchun bunday tajribalar makon va zamon sharoitida ikki yoki undan ortiq dalada o‘tkaziladi. Bundan asosiy maqsad tajribada aniqlikka erishish (makon) hamda vaqtni qisqartirish, undan unumli foydalanishdan (zamondan)dan iborat. Shunday qilinganda, tajribalardan olingan ma’lumotlarda aniqlik darajasi ortadi, xatolik darajasi kamayadi, vaqtdan samarali foydalanishga erishiladi.

Masalan, qisqa rotatsiyali navbatlab ekishning 1:2 (birinchi yili boshoqli-don ekinlari, ikkinchi va uchinchi yillari g‘o‘za) tizimi uch yil davomida o‘rganilganda, uch yil davomida olingan natijalar ham ularni ilmiy asoslash va ishlab chiqarishga tavsiya berish uchun yetarli bo‘lmaydi. Ma’lumotlarda aniqlik yetarli bo‘lishi uchun ushbu tizimni yana bir bor uch yil davomida sinab ko‘rish talab etiladi. Qisqacha aytganda, navbatlab ekishning ushbu tizimini (1:2) kamida 2-rotatsiyada, ya’ni olti yil davomida o‘rganish kerak bo‘ladi. Lekin, bu uslub shu soha bilan shug‘ullanishni istagan tayanch-doktorant, doktorant va mustaqil tadqiqotchilarga vaqt nuqtai-nazaridan noqulayliklar keltirib chiqarishi mumkin.

Shundan kelib chiqib, navbatlab ekishga oid tajribalarni makon va zamonda qo‘yish maqsadga muvofiqdir. Shu nuqtai-nazardan ushbu tajribani o‘tkazish jadvalda keltirilgani kabi sxemada ko‘rib chiqiladigan bo‘lsa, bunda bir xil hajmdagi 2 ta dala tanlab olinadi. Birinchi daladagi tajriba 2023 yilda boshlansa, xuddi shu tajriba tizimi ikkinchi dalada 2024 yilda boshlanadi. Shunday qilinganda birinchi daladagi tajriba 2023 yilda boshlanib 2025 yilda, ikkinchi daladagi tajriba 2026 yilda, ya’ni yuqorida keltirilganidek 6 yilda emas, 4 yilda o‘z nihoyasiga yetadi.

№	1-dala				2-dala			
	Almashlab ekish tizimi	Yillar			Almashlab ekish tizimi	Yillar		
		2023 y.	2024 y.	2025 y.		2024 y.	2025 y.	2026 y.
1	Doimiy g‘o‘za (nazorat)				Doimiy g‘o‘za (nazorat)			
2	1:2, (boshoqli don: 2 yil g‘o‘za:)				1:2, (boshoqli don: 2 yil g‘o‘za:)			
3	1:1:1, (boshoqli don: g‘o‘za: boshoqli don:)				1:1:1, (boshoqli don: g‘o‘za: boshoqli don:)			
4	2:1, (2 yil boshoqli don: g‘o‘za)				2:1, (2 yil boshoqli don: g‘o‘za			
5	2:1, (2 yil g‘o‘za: boshoqli don)				2:1, (2 yil g‘o‘za: boshoqli don)			
6	1:1:1, (soya: g‘o‘za: boshoqli don)				1:1:1, (soya: g‘o‘za: boshoqli don)			
7	1:2, (soya: 2 yil g‘o‘za)				1:2, (soya: 2 yil g‘o‘za)			

12-rasm. Tajriba tizimi (namuna sifatida)

Shu o‘rinda almashlab ekish bo‘yicha tadqiqotlar o‘tkazishda muhim bo‘lgan yana bir omilga e’tibor qaratish kerak. Almashlab ekish tizimlarida o‘rganiladigan har qanday ekinni tabiiy xolda, urug‘iga biologik faol moddalar bilan ishlov bermasdan (urug‘larga kasalliklarga qarshi kurash maqsadida ishlov berish bundan mustasno) ekishga ahamiyat qaratish kerak. Zero, almashlab ekish tizimlarida o‘rganiladigan har qanday ekinni uning biologik potensiali doirasida o‘rganish kerak. Masalan, ba’zi olimlarimiz soya o‘simligi urug‘larini ekishda urug‘larni inokulyatsiya qilish lozimligini ta’kidlaydilar. Bu qaysidir jihatlari bilan to‘g‘ridir, ammo almashlab ekish tizimlarida o‘rganilayotgan soyani urug‘iga tashqi ta’sir bo‘lishi (urug‘larni inokulyatsiya qilinishi) uni biologik potensialini sun’iy ravishda oshirib yuborilishi natijasida soyani almashlab ekishdagi tabiiy biologik potensialini aniqlashning to‘liq imkonini bermasligi mumkin.

azorat va muhokama uchun savollar.

1. Tuproq unumdorligini oshiruvchi o‘simliklarga qanday o‘simliklar kiradi? Ularning ahamiyati nimalardan iborat?
2. Tuproq unumdorligini pasaytiruvchi o‘simliklarni sanab o‘ting.
3. Qishloq xo‘jaligi ekinlarini almashlab ekishda ularning qanday xususiyatlari e’tiborga olinadi?
4. Rotatsiya nima? Zveno nima?
5. Ilmiy tadqiqotlarda qishloq xo‘jaligi ekinlarini joylashtirish tartibini tushuntirib bering.
6. Tadqiqotlar o‘tkazish uchun tajriba dalasi qanday tanlanadi?
7. Ilmiy tadqiqotni makon va zamonda o‘tkazish deganda nimani tushunasiz?